清華大學
Tsinghua University



储能技术（第5讲）

电化学储能（I）

主讲教师：张 扬
热能工程研究所

2020/3/17





储能技术（第5讲）

电化学储能（I）

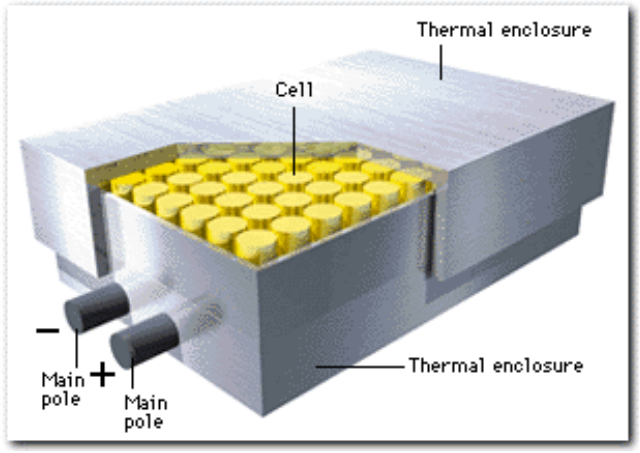
5.1 电化学储能的原理和评价标准

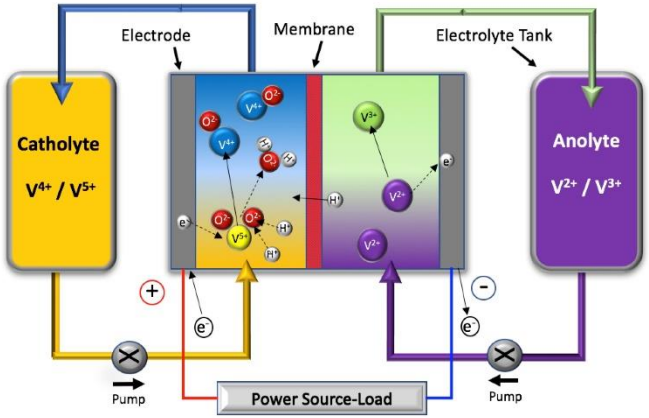
5.2 钠电池储能

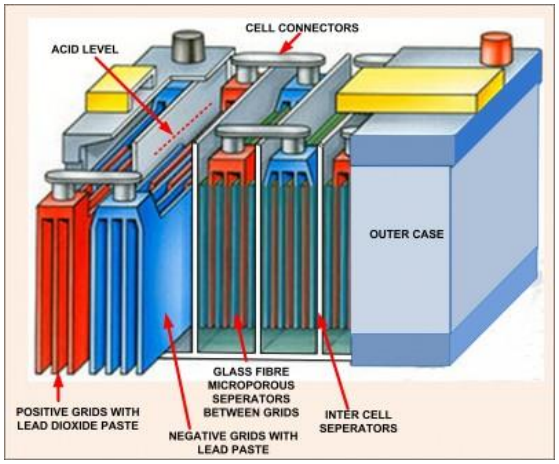
5.3 液流电池储能

第5讲：电化学储能

5.1 电化学储能的原理和评价标准







一次电池、蓄电池和燃料电池

- 一次电池、蓄电池和燃料电池均属于电化学电源系列
- 一次电池：不可充电，所能释放的电能在其制造过程中已经被确定了，例如：干电池
- 蓄电池：也称二次电池，在放电之后，在提供外部电能的情况下可以进行可逆反应，通过充电恢复到初始状态。
- 燃料电池：燃料与氧化剂的反应并非在二者接触时发生，而是氧化和还原发生在不同的电极，可看作是“可无限使用”的一次电池。
- 燃料蓄电池：燃料电池+电解槽

二次电池的正极/负极和电化学中常常提到的阳极/阴极什么关系？

问题举例：放电时，锂离子电池的正极是阳极还是阴极？
（走一波弹幕回答一下吧^_^）

二次电池其它术语

- 电池的正极和负极
- 电化学中的阳极与阴极
  - 发生氧化反应的是阳极，输出电子（原电池的负极，电解池的正极）
  - 发生还原反应的是阴极，得到电子（原电池的正极，电解池的负极）

- 固态电池与液流电池
  - 固态电池：活性材料存在于电极中
  - 液流电池：活性材料和能量存在于流动的电解质中

电化学电源里程碑1

- 里程碑1：伏打电堆
  - 锌片和银片做电极
  - 电极用浸了盐水的溶液隔开
  - 一层层堆叠
  - 1800.3.20宣布发明了“伏打电堆”
  - 自己评价：
    - 实验内容超过了当时已知的一切电学知识，因而它们看起来是惊人的！
  - 去世后电动势单位命名为“伏特”

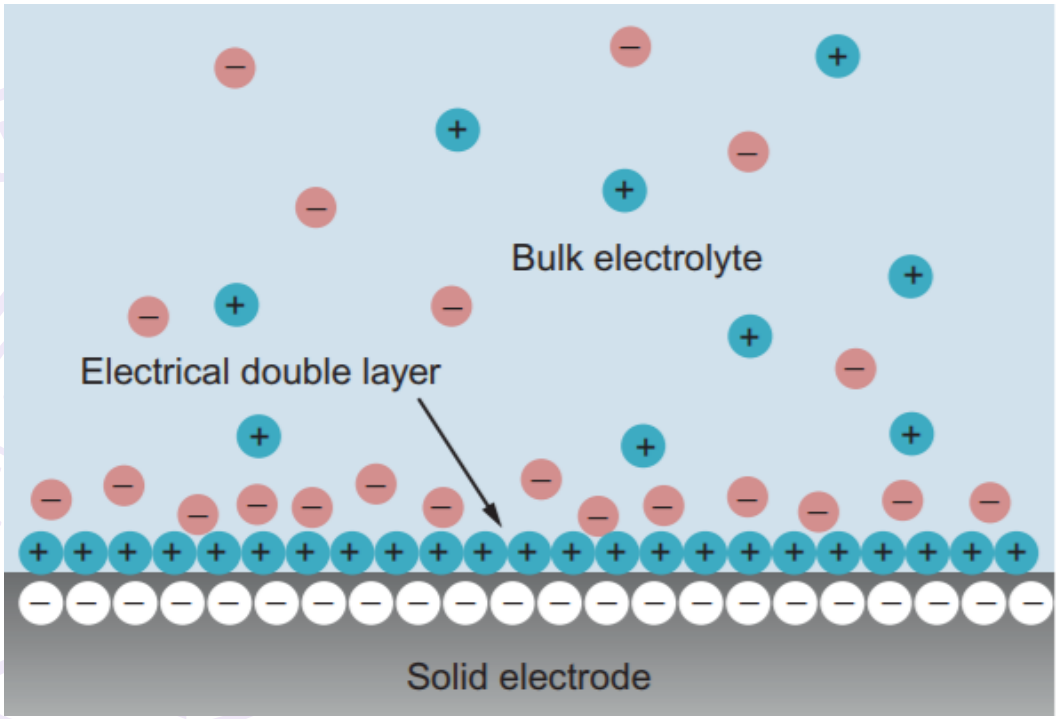




亚历山德罗·伏特
Alessandro Volta
（1745-1827）

电化学电源里程碑2

- 里程碑2：双电层理论
  - 1879年亥姆霍兹提出双电层理论





赫尔曼·亥姆霍兹
Hermann Helmholtz
（1821-1894）

投票 最多可选1项

设置

你是否熟悉能斯特方程以及使用能斯特方程计算的基本原则?

A 是，我很熟悉，不用费时间讲了

B 否，我不熟悉，请老师讲讲吧

C 听说过，但影响不深刻了，老师再带着我们回顾一下吧

提交

电化学电源里程碑3：电池电势

- 里程碑3：能斯特方程

简单化学反应

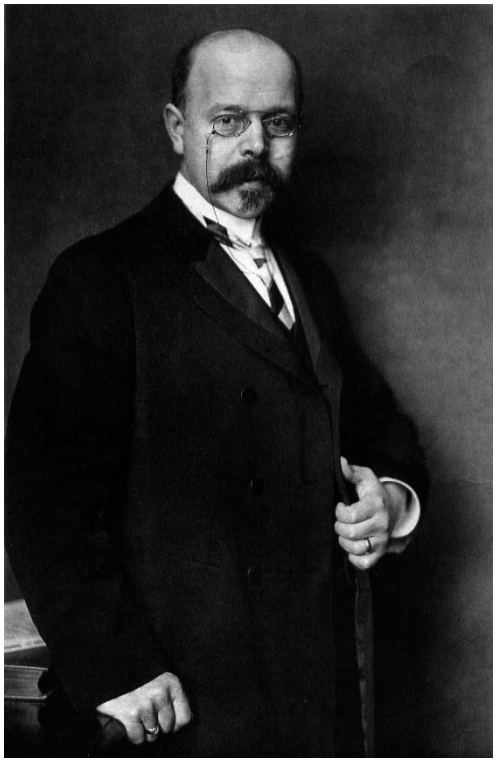
$$A \rightarrow B \qquad \Delta G = \Delta G^{o} + RT \ln \frac{n_B}{n_A}$$

电化学反应

$$\sum \upsilon_i O_i + ne^{-1} \Leftrightarrow \sum \nu_i R_i \qquad \Delta G = -nFE$$

能斯特方程：理论电势

$$E = E^{o} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{\Pi a_{R_i}^{\nu_i}}{\Pi a_{O_i}^{\upsilon_i}} \qquad a = \gamma c$$



瓦尔特·赫尔曼·能斯特
Walther Hermann Nernst
（1864-1941）

能斯特方程求解电对

例：计算当Cl^-浓度为0.1 mol L^{-1}，$p(Cl_2)$=303.9 kPa时，（Cl_2/CL^-）组成电对的电极电势。其中$E^o(Cl_2/Cl^-)$ = 1.359 V, F = 96485 C mol^{-1}

$$E = E^o - \frac{RT}{nF}\ln\frac{\prod a_{R_i}^{\nu_i}}{\prod a_{O_i}^{\upsilon_i}}$$

课堂练习：铅酸电池

例：铅酸电池的两个电极反应如下，求判断正负极，并利用能斯特方程求解电解质浓度与电势的关系。F = 96485 C mol^{-1}

$$PbO_2 + H_2SO_4 + 2H^+ + 2e^- \Leftrightarrow PbSO_4 + 2H_2O \quad E^o = +1.6V$$ 正

$$Pb + H_2SO_4 \Leftrightarrow PbSO_4 + 2H^+ + 2e^- \quad E^o = -0.3V$$ 负

$E_B^\circ = E_1^\circ - E_2^\circ = 1.9$

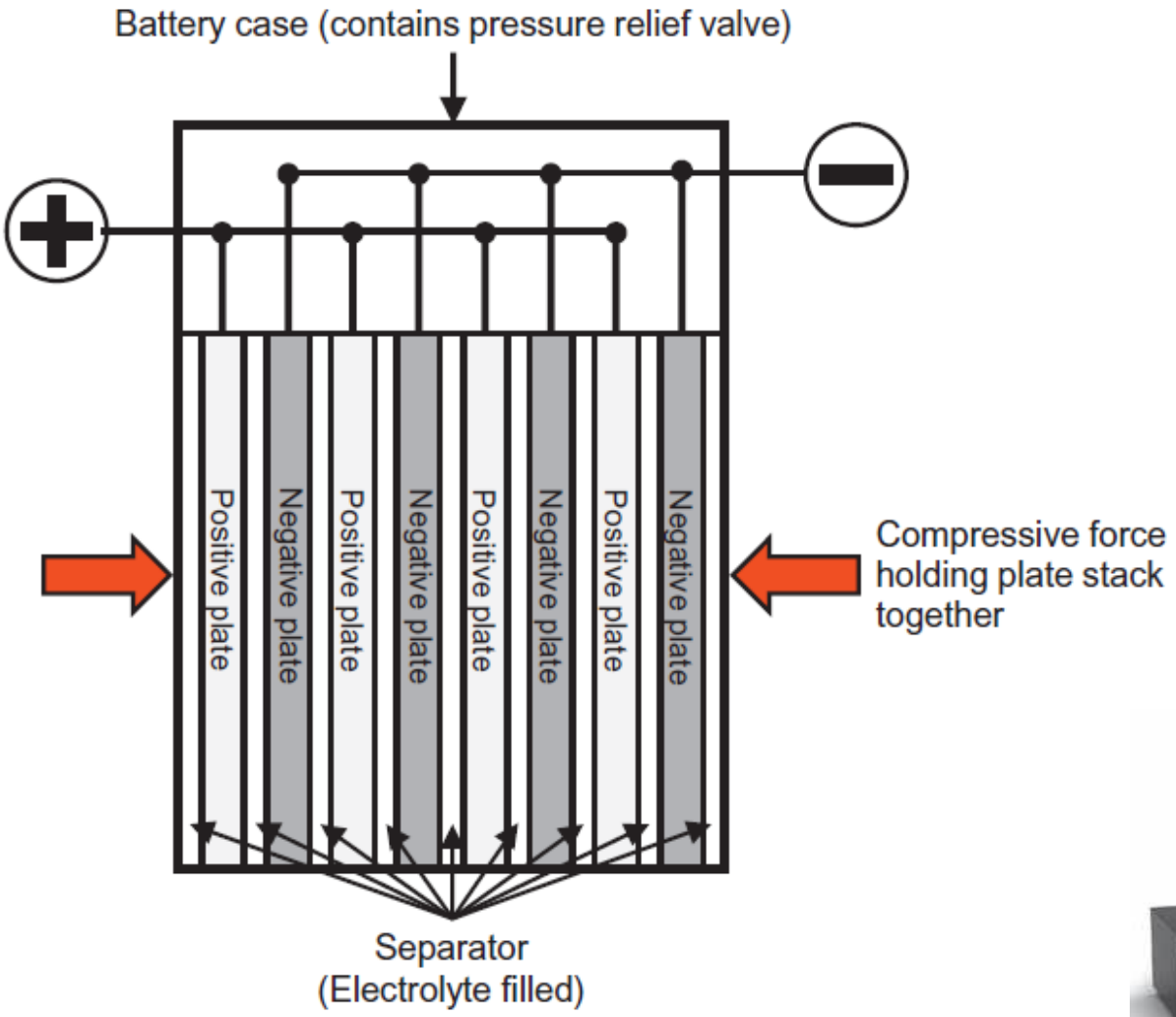
$\Delta G = -nFE$

$$E_c = E_c^\circ - \frac{0.059}{2} \lg \frac{[H_2O]^2}{[H^+]^4[SO_4^{2-}]}$$

$$E_a = E_a^\circ - \frac{0.059}{2} \lg \frac{[H^+]^2[SO_4^{2-}]}{[H^+]^2}$$

$$E = 1.9 - 0.059 \lg \frac{[H_2O]}{[H^+]^2[SO_4^{2-}]}$$

例子：铅酸电池


Battery case (contains pressure relief valve)
Positive plate
Negative plate
Positive plate
Negative plate
Positive plate
Negative plate
Positive plate
Negative plate
Compressive force holding plate stack together
Separator
(Electrolyte filled)




VARTA
6-QW-45LHD
12V 45Ah
350
BLUE dynamic



实际电池的电势：极化现象

- 现实中电池反应常常具有较大的反应电流
- 使电池体系偏离平衡态：**极化现象，产生过电势：η**

$$\eta = E^{'} - E$$

- 产生过电势的原因：
  - 欧姆过电势：电极、电解液、隔板、集流体等电阻
  - 活化过电势（表面过电势）：电子转移速度大于电极反应速度（活化能）
  - 浓度差电势：浓度差引发的传质阻力
- 不可逆过程，能量以热量的形式损耗

想一想：如果以较大的电流放电，则电池的过电势绝对值会比较小电流放电时更大还是更小？

（走一波弹幕回答一下吧^_^）

电化学电池的理论容量

- 理论容量（Q_{th}）是电池中存储的电荷数量，以库伦（C）或者安时（Ah）表示，是电池可以放出的最大电能。用法拉第定律表示：

$$Q_{th} = xnF$$

x - 电池反应中涉及的点活性材料分子数

n - 每个活性分子能够转移的电子数

F - 法拉第常数，96485 C/mole

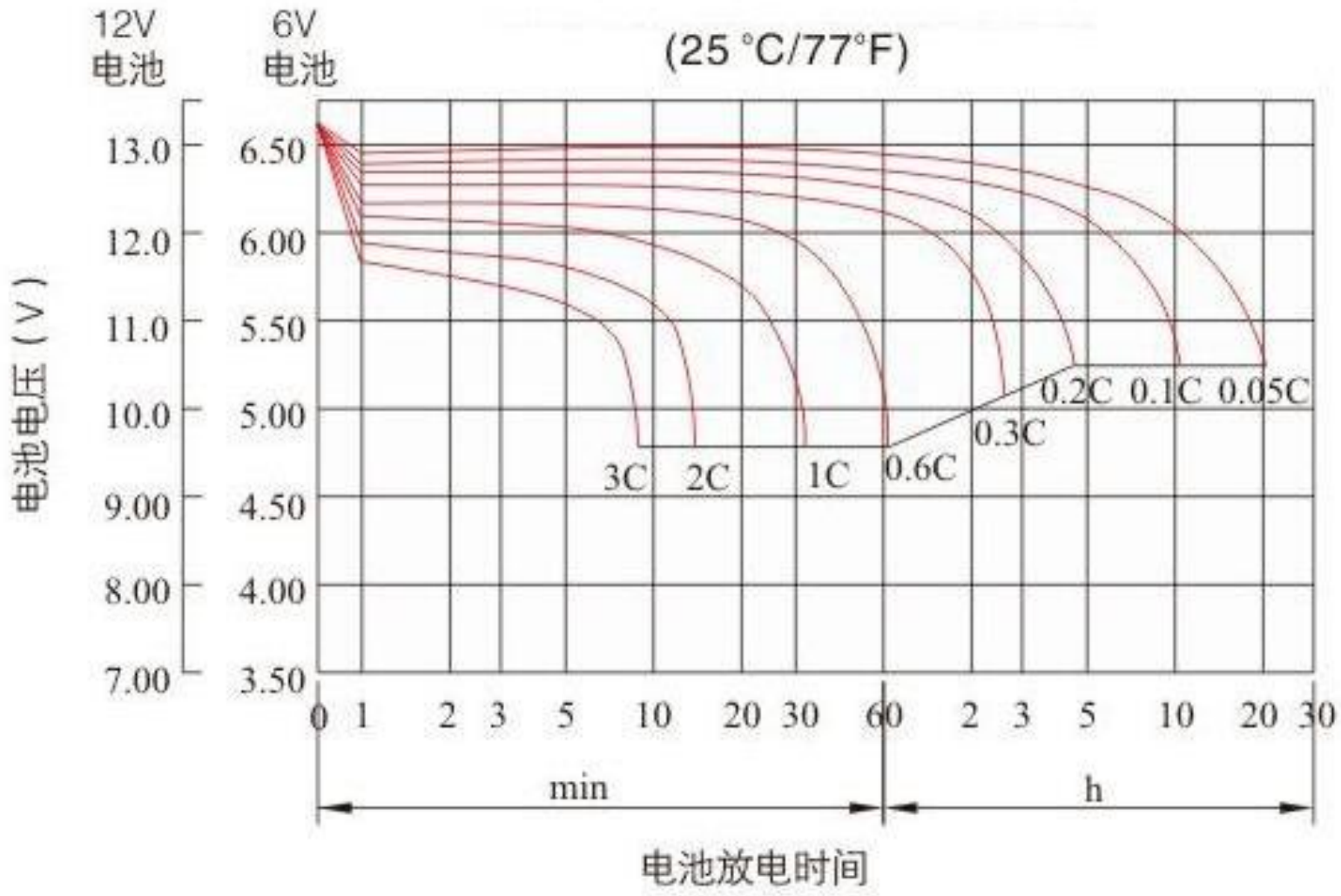
电化学电池的实际容量

- 实际容量不可能达到100%的利用率。过电势的存在使得充放电末期剩余未反应的电活性物质不能参与电池反应，使容量降低。

- 放电倍率=放电电流/电池容量
- 例如：容量为100Ah的电池以0.1C倍率放电，即放电电流为10A；0.01C则放电电流是1A。

- 电池额定容量通常指0.1C时的电池容量；
- 实际电池容量随着放电倍率的增加而减小。

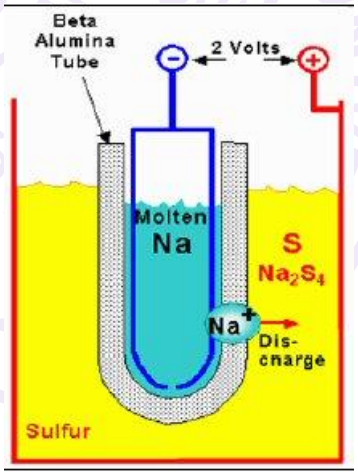
案例：LFP型号电池放电曲线

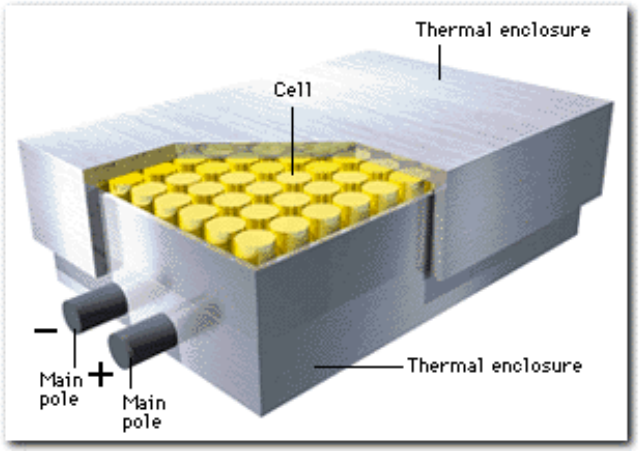


二次电池体系的容量衰减

- 引起不同电池体系容量衰减的原因和机理是多样化的
- 大多数是源于长期循环后发生的各种副反应。
  - 相转化
  - 结构变化
  - 界面恶化
  - 活性物质损失
  - 活性离子通过隔膜传输不平衡
  - 气体析出
  - …

5.2 钠电池储能


Beta
Alumina
Tube
2 Volts
Molten
Na
S
Na_2S_4
Na^+
Dis-
charge
Sulfur

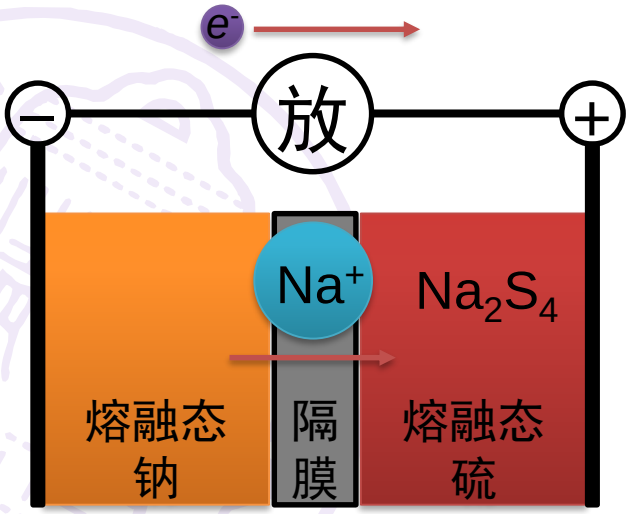

Thermal enclosure
Cell
Thermal enclosure
Main
pole
Main
pole


NAS
NGK

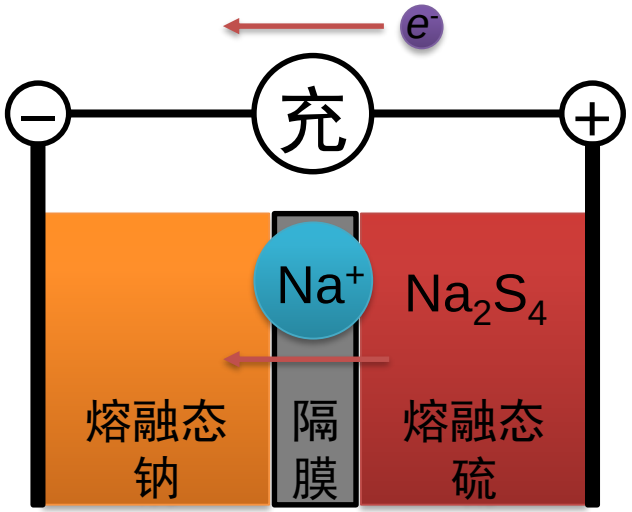
钠硫电池的原理

- 正极：单质硫；负极：单质钠
- 电解质兼隔膜：Na-β''-Al_2O_3陶瓷

放电模式



充电模式



正极反应：$2Na^+ + xS + 2e \rightarrow Na_2S_x$

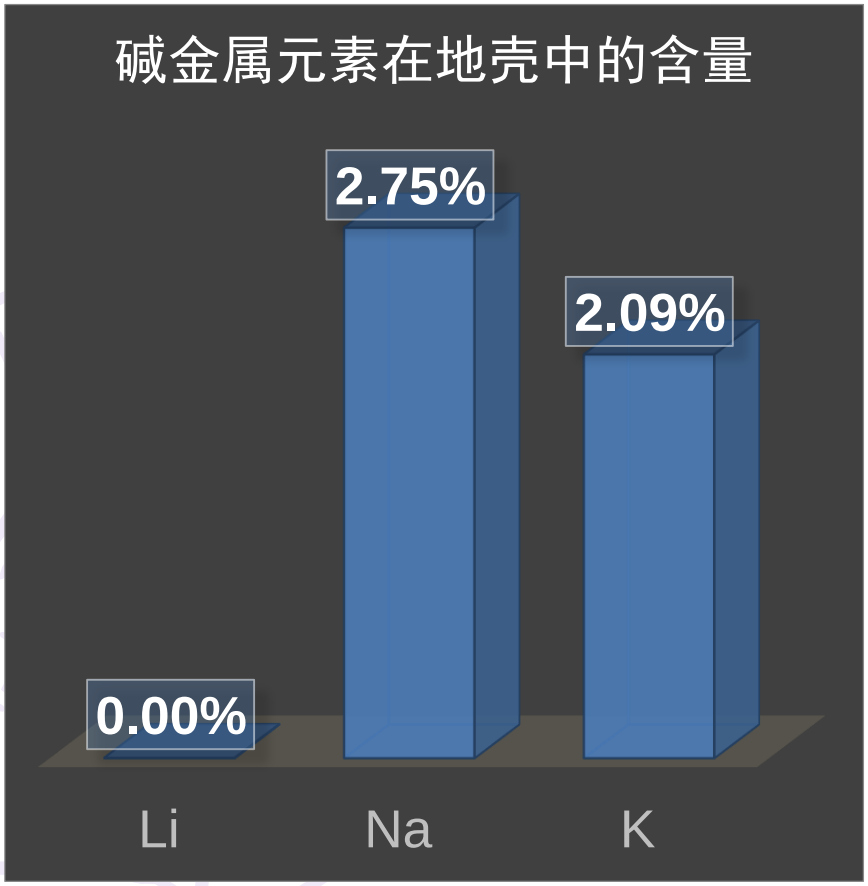
负极反应：$2Na \rightarrow 2Na^+ + 2e$

正极反应：$Na_2S_x \rightarrow 2Na^+ + xS + 2e$

负极反应：$2Na^+ + 2e \rightarrow 2Na$

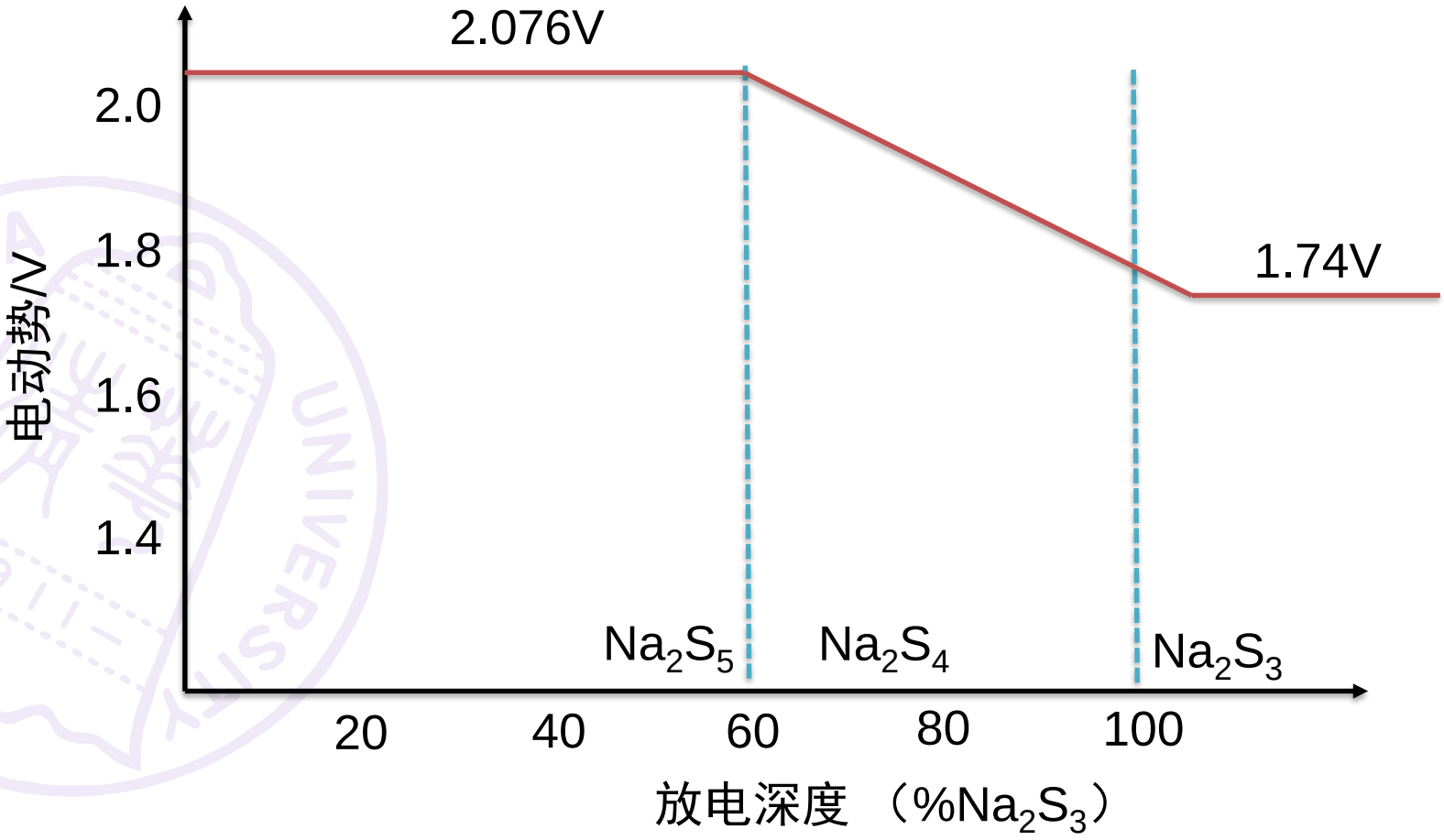
想一想：与锂基的电池相比，钠基的电池在储能领域有哪些优势？
（走一波弹幕^_^）

为什么是钠？

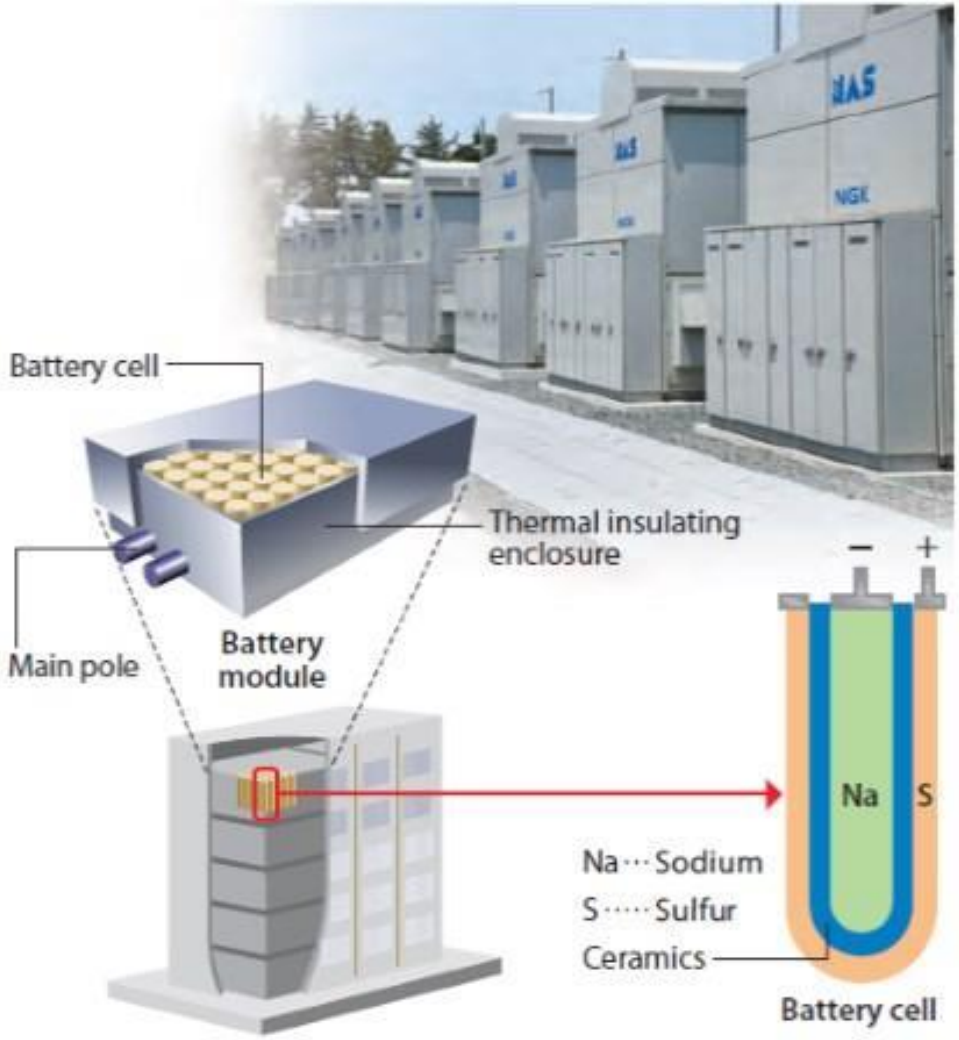


元素	规格%	价格万元/t	主要矿产
Li	≥99.7 工业级	36~42	锂辉石、透锂长石、锂云母、磷锂铝石、铁锂云母
Na	≥99.7 工业级	1.5~1.7	氯化钠、钠长石、芒硝、天然碱
K	≥98.5 工业级	8.5~9.5	氯化钾、钾长石、硫酸钾

钠硫电池电动势与放电深度关系



管型钠硫电池


Battery cell
Thermal insulating enclosure
Main pole
Battery module
Na ··· Sodium
S ····· Sulfur
Ceramics
Na
S
Battery cell



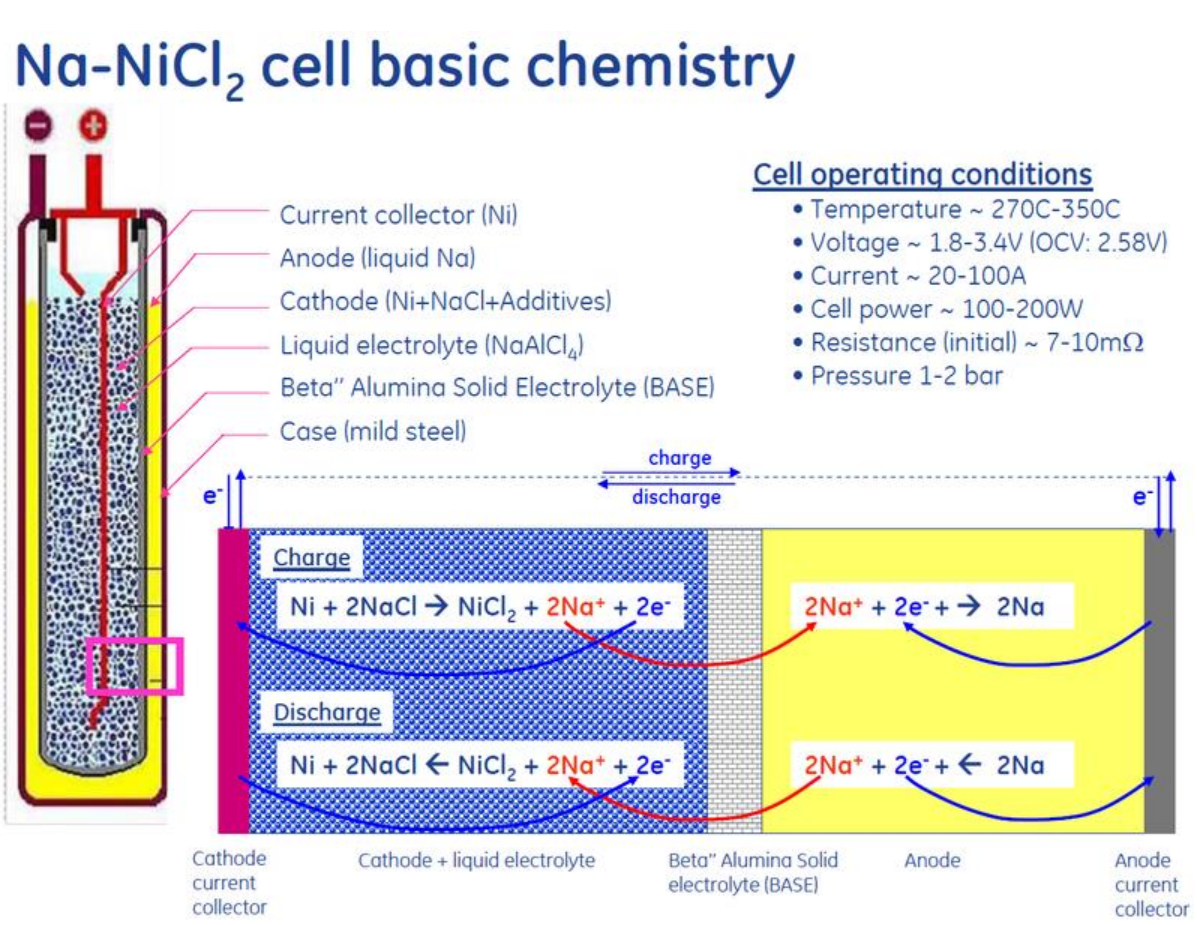


钠硫电池的主要特征

- 比能量高：理论比能量760Wh/kg，实际比能量150-300Wh/kg，与锂离子电池相当；
- 电池运行污染小：全密封结构，无气体生成；
- 寿命长：副反应少，产品使用寿命达到10-15年；
- 电池结构简单，制造便利，原料成本低；
- 需要在300-350°C温度区间运行，系统维护难度大；
- 一旦陶瓷发生破碎，钠和硫剧烈反应，放出大量的热，造成安全问题；
- 液态钠的操作具有一定危险性。

ZEBRA电池/斑马电池

- 300°C时开路电压2.58V，理论比能量790Wh/kg

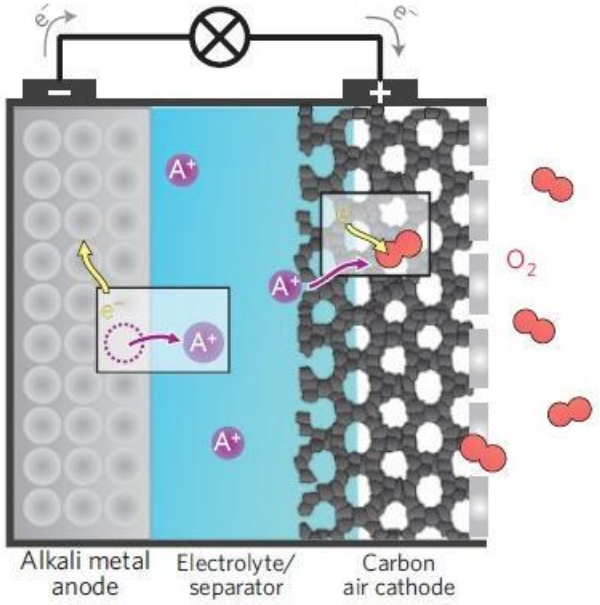


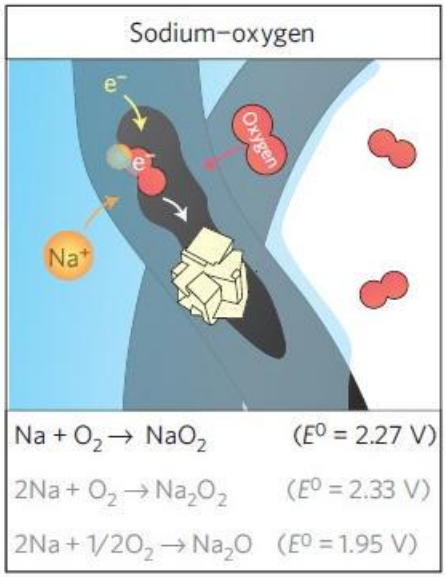


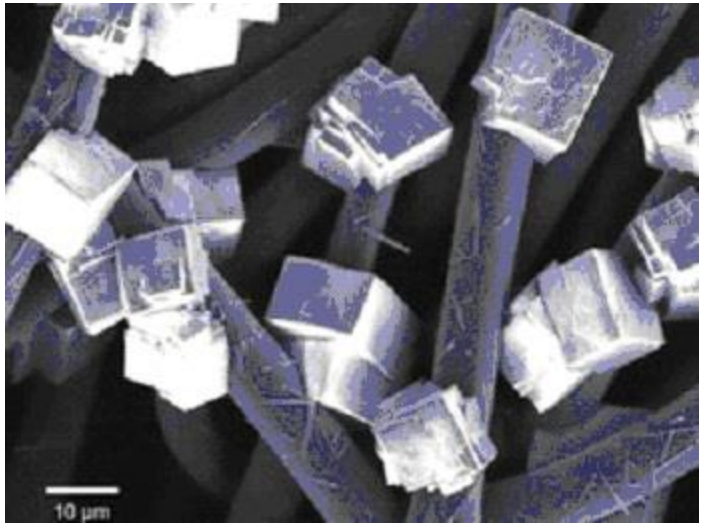


钠-空气电池

负极金属	放电产物	工作电位/V	能量密度/(Wh/kg)
Li	Li_2O_2	2.96	3505
Na	Na_2O_2 NaO_2	2.33 2.27	1602 1105
K	KO_2 K_2O_2	2.48 2.20	935 1070

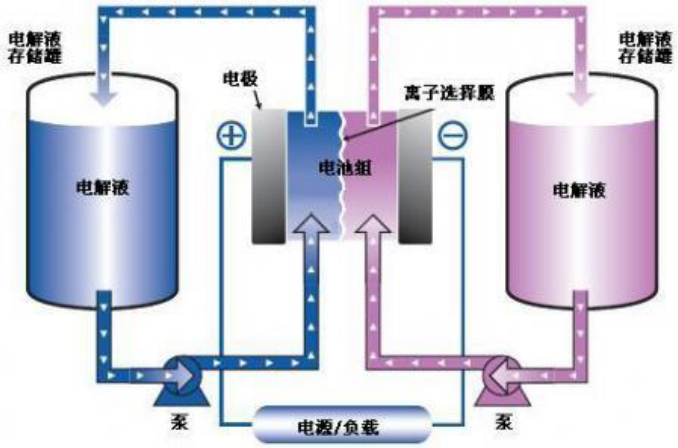






第5讲：电化学储能

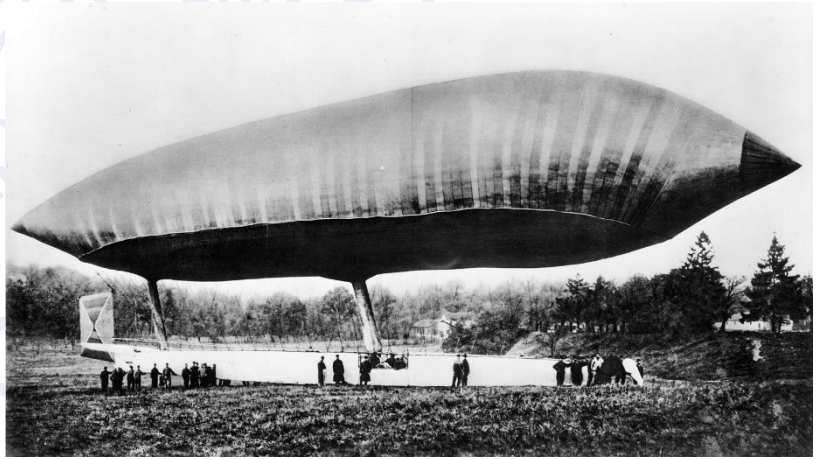
5.3 液流电池储能





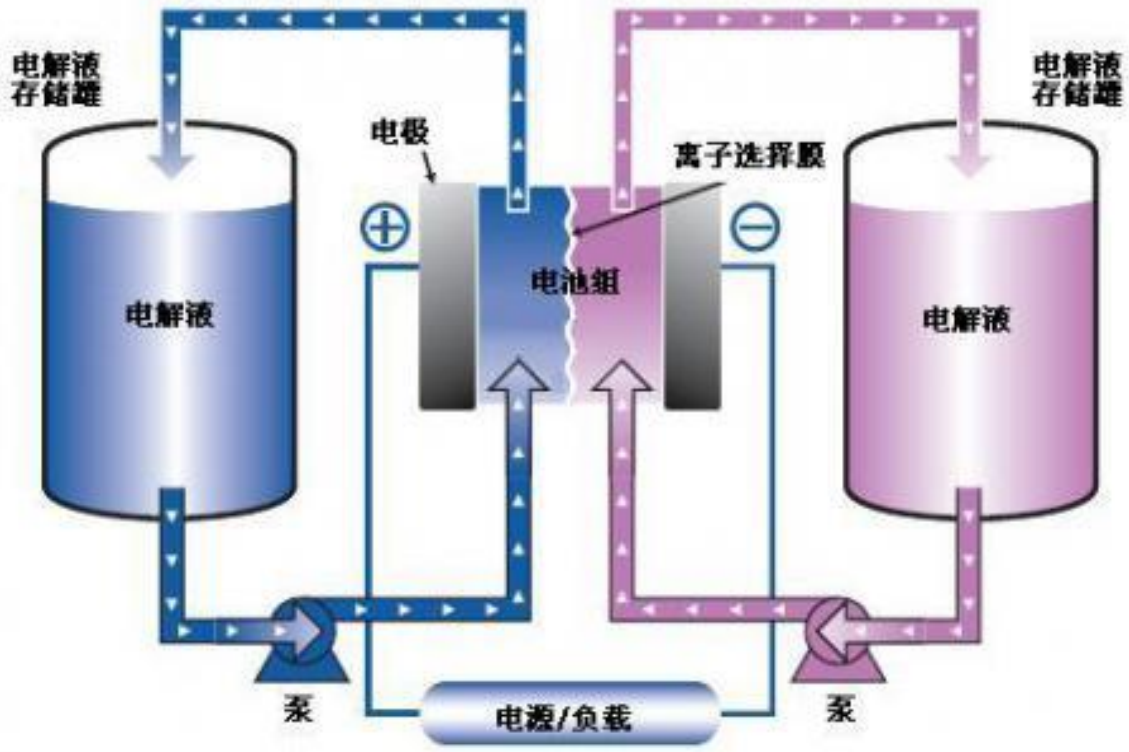
液流电池的发展历史

- 1884年，法国人雷纳（C.Renard）发明了Zn/Br液流电池作为军用飞艇的动力电源。
- 1974年NASA提出Fe/Cr液流电池，开发出样机。
- 1986年澳大利亚新南威尔士大学提出全钒液流电池专利，是今天全钒液流电池的鼻祖。
- 也被称为Redox flow battery。





全钒液流电池的工作原理



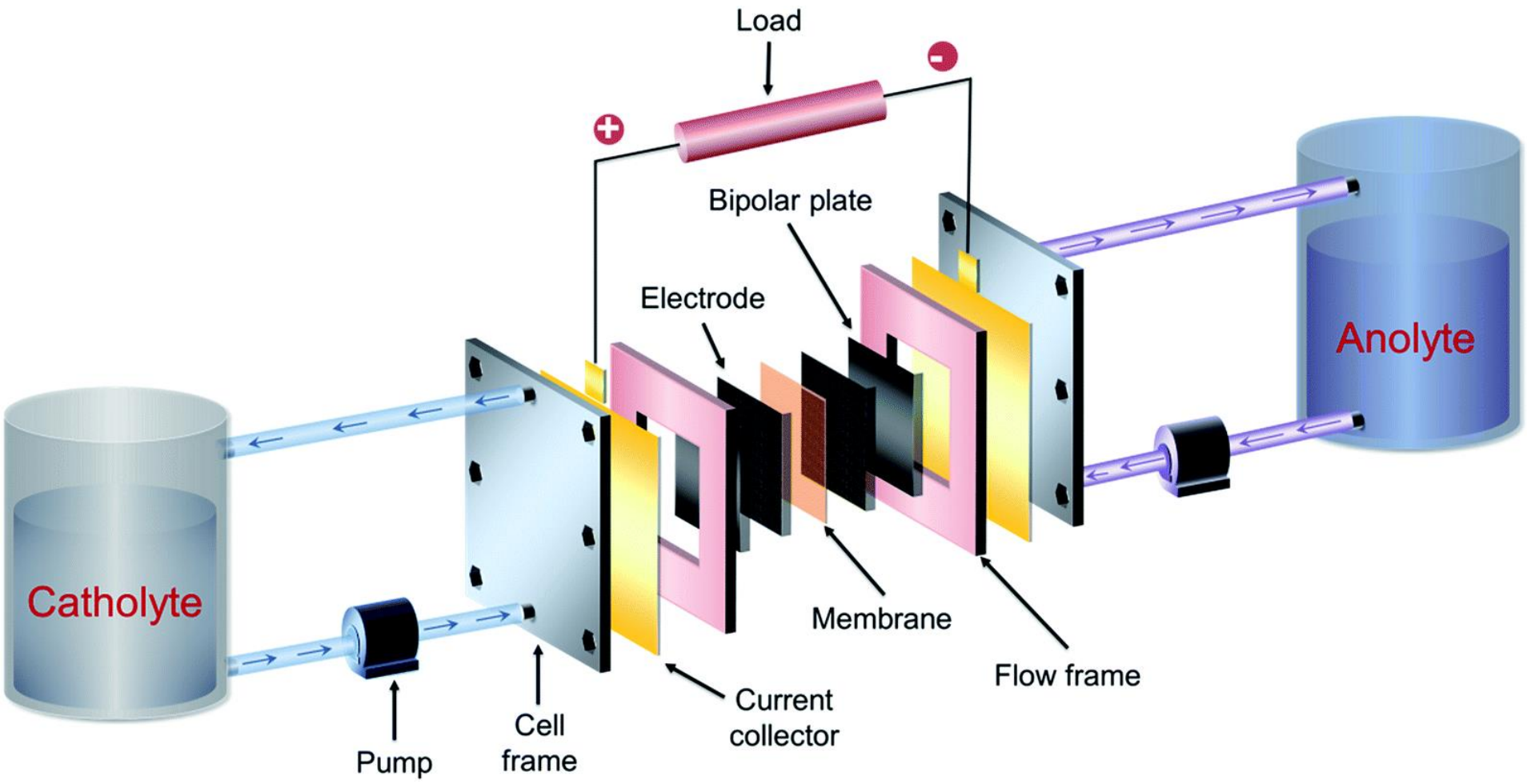




正极反应：$VO^{2+} + H_2O \rightleftharpoons VO_2^+ + 2H^+ + e$　　$E^o = +1.00\text{V}$

负极反应：$V^{3+} + e \rightleftharpoons V^{2+}$　　$E^o = -0.26\text{V}$

全钒液流电池的系统结构



思考一下：与固态电池相比，液流电池有哪些优势？

全钒液流电池的特点

- 活性物质不在电池内，而是存储在储罐中，电池仅是提供氧化还原反应的场所。
  - 储能容量不受电极体积的限制
  - 有效地减少了正负极间发生的自放电，避免能量损耗
  - 流动带走散热，避免了热失控
- 采用正负极溶液采用钒元素的不同价态，原理上避免了二者之间相互渗透而引发的交叉污染，因此避免了这类问题导致的电池性能恶化。
- 全钒液流电池电势较低，1.26V。